UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Tecnología en Desarrollo de Software · VI semestre
Programación Avanzada y Aplicada

Manual técnico

Instalación, compilación, configuración, datos y mantenimiento

Proyecto final: **AsistenteIA**, asistente académico móvil con .NET MAUI y una API REST de IA

Autores: Jeferson Wilderman González Tenjo, María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo
Docente: Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Fecha: 16 de octubre de 2026
Versión: rama `main` (versión final del proyecto)

Introducción

Este manual está dirigido a desarrolladores que necesiten compilar, configurar, mantener o extender AsistenteIA. Complementa el documento de Arquitectura del software.

Estructura de la solución

```
Proyecto final/
├─ AsistenteIA.slnx            Solución de Visual Studio
├─ AsistenteIA/                Proyecto .NET MAUI (Models, Services, ViewModels, Views, Controls, ...)
├─ docs/                       Requisitos, arquitectura, API, riesgos, pruebas, manuales
│  ├─ evidencias/v2/           Capturas de la versión actual
│  ├─ informes/                Informes en PDF y sus generadores
│  └─ manuales/                Manual de usuario en PDF y su generador
└─ README.md
```

Requisitos de desarrollo

- Windows 10/11.
- Visual Studio 2022 17.14+ o 2026 con la carga **Desarrollo de la interfaz de usuario de aplicaciones multiplataforma de .NET**, o .NET SDK 10.0.4xx con `dotnet workload install maui-windows android`.
- Para Android: SDK de Android 36 y un emulador o dispositivo con Android 5.0 (API 21) o superior.

Paquetes NuGet

Paquete	Versión	Uso
Microsoft.Maui.Controls	10.0.20	Framework
CommunityToolkit.Mvvm	8.4.2	MVVM con generadores de código
sqlite-net-pcl	1.11.285	ORM de SQLite
SQLitePCLRaw.bundle_green	2.1.11	Proveedor nativo de SQLite
SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3 (+ .android)	2.1.14	Fijado para corregir GHSA-2m69-gcr7-jv3q

Compilación

```
dotnet build AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-windows10.0.19041.0           # Windows
dotnet build AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-windows10.0.19041.0 -t:Run    # Ejecutar
dotnet build AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-android                        # Android
dotnet publish AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-android -c Release -p:AndroidPackageFormat=apk -o publish/
android   # APK
dotnet publish AsistenteIA/AsistenteIA.csproj -f net10.0-windows10.0.19041.0 -c Release -p:
RuntimeIdentifierOverride=win-x64 -p:SelfContained=true -p:WindowsAppSDKSelfContained=true -o publish/windows   #
Ejecutable de Windows
```

El APK queda en `publish/android/co.edu.usb.asistenteia-Signed.apk` (firmado con la clave de depuración) y el ejecutable de Windows en `publish/windows/AsistenteIA.exe` (`WindowsPackageType=None`, sin empaquetar y autocontenido: no requiere instalar .NET ni Windows App SDK). En Windows se usa `RuntimeIdentifierOverride` y no `-r`, porque `-r` también se aplica a la restauración de Android y falla.

Paquete nativo de SQLite. `SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3` (2.1.14, parcheada) se referencia solo fuera de Android. En Android se usa `SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3.android`: si se incluye el paquete genérico, sus binarios `linux-*` reemplazan en el APK a los de Android y la app se cierra al iniciar (fallo F20).

Configuración

Elemento	Ubicación	Cómo cambiarlo
Proveedores (URL base, modelo por defecto, modelos de respaldo, prefijo de clave)	`Models/AiProvider.cs` (`Pollinations`, `Gemini`)	Código. `AiService` arma la URL completa con la URL base del proveedor activo.
Proveedor activo	Preferences `ProviderId` (`SettingsService.Provider`)	Desde la app (Configuración → Proveedor de IA).
Modelo	Preferences `SelectedModel_{proveedor}`	Desde la app; se guarda uno por proveedor.
Tiempo de espera	Preferences `TimeoutSeconds` (60 s por defecto; se recomienda 120 s con el plan gratuito de Gemini)	Desde la app (de 1 a 120).
Clave	SecureStorage `{proveedor}_api_key` (`gemini_api_key`, `pollinations_api_key`)	Solo desde la app.
Base de datos	`FileSystem.AppDataDirectory/asistenteia.db3`	—
Permisos de Android	`Platforms/Android/AndroidManifest.xml`	`INTERNET`, `ACCESS_NETWORK_STATE`

Ubicación de la base de datos en Windows (app sin empaquetar): `%LOCALAPPDATA%\User Name\co.edu.usb.asistenteia\Data\asistenteia.db3` o la ruta que devuelve `FileSystem.AppDataDirectory`. Se puede abrir con DB Browser for SQLite para comprobar los registros (evidencia de P07).

Esquema SQLite

```
CREATE TABLE ConversationRecord (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Prompt TEXT, Answer TEXT, CreatedAt BIGINT,
  Category TEXT, IsVerified INTEGER, Model TEXT
);
CREATE INDEX ConversationRecord_Category ON ConversationRecord(Category);

CREATE TABLE PromptTemplate (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Name TEXT, Category TEXT, Text TEXT
);
```

Las tablas y las seis plantillas iniciales se crean en el primer acceso (`DatabaseService.GetConnectionAsync`).

Cambiar de proveedor de IA

Como el formato es compatible con OpenAI Chat Completions:

1. Agregue un `AiProvider` en `Models/AiProvider.cs` con su `Id`, `Name`, `BaseUrl` (terminada en `/`), `DefaultModel`, `KeysUrl`, `FallbackModels` y, si aplica, `KeyPrefix`.
2. Inclúyalo en la lista `AiProvider.All`. Aparecerá en el selector de Configuración con su propia ranura de clave.
3. Si el proveedor filtra modelos o usa otro esquema de autenticación, ajuste `AiService.GetModelsAsync` o el encabezado en `AiService.SendChatAsync`.

Registro de errores (Windows)

`Platforms/Windows/App.xaml.cs` escribe las excepciones no controladas en `errores.log` (carpeta `FileSystem.AppDataDirectory`; en Windows sin empaquetar: `%LOCALAPPDATA%\\User Name\\co.edu.usb.asistenteia\\Data`). Solo guarda la traza del error, nunca la clave ni el contenido de las

consultas. Con este registro se encontró el fallo F18.

Pruebas automatizadas de interfaz

Cada control relevante tiene un `AutomationId` (por ejemplo `ChatPromptEditor`, `ChatAskButton`, `SettingsKeyEntry`). Con esos identificadores se puede manejar la app con UI Automation de Windows (o Appium / WinAppDriver) para repetir las pruebas P01–P10.

Seguridad: lista de verificación antes de entregar

- `git grep -nE "sk_[A-Za-z0-9]{10,}|pk_[A-Za-z0-9]{10,}"` no devuelve claves reales.
- Sin carpetas `bin/` ni `obj/` en el repositorio (`.gitignore`).
- Ninguna captura muestra la clave.
- `dotnet list package --vulnerable --include-transitive` sin resultados.

Inyección de dependencias

Para agregar un servicio, ViewModel o página, regístrelo en MauiProgram.cs y recíbalo por el constructor:

```
        // HttpClient reutilizable. La URL depende del proveedor elegido (AiProvider) y el tiempo
        // de espera por solicitud lo controla AiService; este valor es solo un límite de seguridad.
        builder.Services.AddSingleton(new HttpClient
        {
            Timeout = TimeSpan.FromSeconds(150)
        });

        // APIs de la plataforma
        builder.Services.AddSingleton(Connectivity.Current);
        builder.Services.AddSingleton(Preferences.Default);
        builder.Services.AddSingleton(Clipboard.Default);
        builder.Services.AddSingleton(Share.Default);

        // Servicios
        builder.Services.AddSingleton<ApiKeyService>();
        builder.Services.AddSingleton<SettingsService>();
        builder.Services.AddSingleton<AiService>();
        builder.Services.AddSingleton<DatabaseService>();
        builder.Services.AddSingleton<IDialogService, ShellDialogService>();

        // ViewModels
        builder.Services.AddTransient<HomeViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<ChatViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<HistoryViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<DetailViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<SettingsViewModel>();
        builder.Services.AddTransient<TemplatesViewModel>();

        // Vistas
        builder.Services.AddTransient<HomePage>();
        builder.Services.AddTransient<ChatPage>();
        builder.Services.AddTransient<HistoryPage>();
        builder.Services.AddTransient<DetailPage>();
        builder.Services.AddTransient<SettingsPage>();
        builder.Services.AddTransient<TemplatesPage>();

#if DEBUG
```

Regenerar la documentación en PDF

```
pip install reportlab
python docs/informes/generar_informes.py     # informes de pruebas, seguridad y riesgos
python docs/informes/generar_documentos.py   # requisitos, arquitectura, clases, metodología, REST, SQLite, pantallas, manual t
python docs/manuales/generar_manual.py       # manual de usuario
```